Sintesi

Nome e Cognome: Lorenzo Caivano

Matricola: 889490

Titolo (trad.): Studio delle degenerazioni nell'analisi del rumore delle pulsar

Relatore: Prof. Alberto Sesana

Correlatrice: Dott.ssa Irene Ferranti

Data della Prova Finale: 23–25 Novembre 2026

Corso di Laurea: Fisica

Recapito Telefonico: +39 3391306307

Le *millisecond pulsar* (MSP) sono stelle di neutroni in rapida rotazione che emettono impulsi radio con una regolarità paragonabile a quella degli orologi atomici. Un'onda gravitazionale che attraversa lo spazio tra la Terra e una pulsar perturba il tempo di percorrenza degli impulsi, che arrivano leggermente in anticipo o in ritardo rispetto a quanto previsto. Monitorando per decenni i *times of arrival* (TOA) degli impulsi di un insieme di pulsar, un *Pulsar Timing Array* (PTA), è quindi possibile osservare onde gravitazionali con frequenze dell'ordine dei nanohertz (10^{-9}–10^{-7} Hz).

In questa banda la sorgente principale attesa è il fondo stocastico di onde gravitazionali (*Gravitational Wave Background*, GWB), prodotto dalla sovrapposizione incoerente dei segnali emessi dalla popolazione di binarie di buchi neri supermassicci. Il GWB si manifesta come un segnale a bassa frequenza comune a tutte le pulsar e correlato tra di esse in modo caratteristico; nel 2023 diverse collaborazioni, tra cui lo *European Pulsar Timing Array* (EPTA), ne hanno riportato una prima evidenza.

La rivelazione del GWB è tuttavia resa difficile dalle numerose sorgenti di rumore presenti nei TOA degli impulsi: irregolarità nella rotazione della pulsar (*red noise*, RN), variazioni della densità di elettroni lungo la linea di vista (*dispersion measure*, DM) e diffusione degli impulsi nel mezzo interstellare (*scattering*). Questi processi producono nei residui di timing un rumore "rosso", con più potenza alle basse frequenze, descritto dalla stessa forma spettrale a legge di potenza del GWB. In una singola pulsar il segnale gravitazionale è quindi difficilmente distinguibile dal rumore, e le diverse componenti del modello di rumore possono risultare degeneri tra loro. Un modello di rumore accurato è perciò essenziale, perché un GWB potrebbe essere assorbito dal rumore della pulsar o, al contrario, imitato da esso.

Il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio delle degenerazioni tra i parametri del modello di rumore di una singola pulsar, PSR J1640+2224, inclusa nella seconda *data release* dello *European Pulsar Timing Array* (EPTA DR2). Per lo studio sono stati analizzati sia i dati reali sia dati simulati in modo realistico.

L'analisi è stata svolta su due versioni dei dati di J1640+2224: DR2new+, che contiene solo le osservazioni EPTA acquisite con la strumentazione più recente, e DR2low, che le combina con osservazioni a bassa frequenza (30–200 MHz) dei radiotelescopi LOFAR e NenuFAR. Il rumore bianco è stato fissato al *maximum likelihood value* ottenuto da analisi precedenti a questa tesi, mentre i processi rossi sono descritti con sei parametri liberi, un'ampiezza e un indice spettrale per ciascuno tra red noise, variazioni di DM e scattering. L'inferenza bayesiana è stata condotta con Discovery, un nuovo codice basato su JAX: il confronto tra i due dataset mostra che solo con DR2low, grazie alla copertura in frequenza, i parametri del rumore cromatico risultano vincolati. Su DR2low le posterior di Discovery coincidono con quelle ottenute con Enterprise, il codice di riferimento della comunità, e mostrano una marcata degenerazione tra DM e scattering. Questa degenerazione crea una *posterior distribution* bimodale nei parametri della DM, con un picco che contiene il *maximum likelihood value* ad ampiezza bassa ($\log_{10} A \sim -15$) e *spectral index* $\gamma \sim 4$, e un picco ad ampiezza più elevata e *spectral index* più basso. Inoltre genera una *joint posterior* fra DM e scattering con forma a "L", sintomo, appunto, del fatto che le due componenti non vengono correttamente separate. Attraverso l'analisi di simulazioni realistiche, l'obiettivo di questa tesi è capire se componenti di rumore non modellate, ma presenti nei dati, possano generare questa degenerazione.

Assumendo che un GWB sia presente nei dati, questo rappresenta un red noise acromatico aggiuntivo rispetto a quello generato dalle irregolarità nella rotazione della pulsar. Per studiarne l'effetto ho simulato dati con le stesse caratteristiche di J1640+2224, iniettando un fondo con $\gamma = 13/3$ e ampiezze comprese tra $\log_{10} A = -15.5$ e -14 (compatibili con le attuali misure dei PTA), e li ho analizzati con il modello a sei parametri (RN, DM e scattering) privo del termine di GWB. Per $\log_{10} A = -14$ il segnale provoca una degenerazione fra DM e scattering con caratteristiche simili a quelle osservate nei dati, seppur con significatività molto inferiore.

Ho inoltre incluso un termine di *band noise*, un processo rosso che agisce solo sui TOA della banda LOFAR. Analizzando simulazioni in cui il band noise è iniettato, ma non modellato, ottengo che questo rumore genera un bias in tutti i processi, ma soprattutto nella *posterior distribution* della DM, che si sposta verso ampiezze più alte e *spectral index* più bassi rispetto ai valori iniettati. La presenza di un band noise non modellato crea dunque un picco ad ampiezze e *spectral index* compatibili con il picco secondario delle *posterior distribution* ottenute con i dati reali. Inoltre, le simulazioni mostrano che, a causa dell'elevato rumore bianco dei dati LOFAR, questo processo è rilevabile solo per ampiezze $\log_{10} A \gtrsim -12.5$; sui dati reali se ne ottiene solo un limite superiore, simile a quello che si ottiene sui dati simulati iniettando un band noise con $\log_{10} A \sim -12.5$. Di conseguenza, la presenza di band noise nei dati reali non può essere esclusa e la sua ricerca sarà oggetto di studi futuri.

In conclusione, l'analisi di J1640+2224 mostra che Discovery riproduce i risultati di Enterprise e che la stima del rumore di questa pulsar è dominata dalla degenerazione tra le due componenti cromatiche, DM e scattering, che solo una buona copertura in frequenza radio permette di ridurre. Le simulazioni indicano inoltre che un GWB di ampiezza

paragonabile a quella oggi osservata, se non modellato, può causare una degenerazione fra DM e scattering, e che un band noise non modellato può generare un forte bias nei parametri della DM. Questi risultati sottolineano l'importanza di una modellizzazione dettagliata del rumore delle singole pulsar, presupposto essenziale per la rivelazione del GWB con i PTA.

Abstract

Name and Surname: Lorenzo Caivano

Student ID: 889490

Title: Study of degeneracies in pulsar noise analysis

Advisor: Prof. Alberto Sesana

Co-advisor: Dr. Irene Ferranti

Date of Dissertation: 23–25 November 2026

Degree Course: Physics

Phone Number: +39 3391306307

Millisecond pulsars (MSPs) are rapidly rotating neutron stars that emit radio pulses with a regularity comparable to that of atomic clocks. A gravitational wave crossing the space between the Earth and a pulsar perturbs the travel time of the pulses, which arrive slightly earlier or later than predicted. By monitoring for decades the times of arrival (TOAs) of the pulses from a set of pulsars, a Pulsar Timing Array (PTA), it is therefore possible to observe gravitational waves with frequencies of the order of nanohertz (10^{-9}–10^{-7} Hz).

In this band, the main expected source is the stochastic gravitational wave background (GWB), produced by the incoherent superposition of the signals emitted by the population of supermassive black hole binaries. The GWB appears as a low-frequency signal common to all pulsars and correlated among them in a characteristic way; in 2023 several collaborations, including the European Pulsar Timing Array (EPTA), reported first evidence for it.

The detection of the GWB is, however, made difficult by the many noise sources affecting the pulse TOAs: irregularities in the rotation of the pulsar (red noise, RN), variations of the electron density along the line of sight (dispersion measure, DM), and scattering of the pulses in the interstellar medium. These processes produce a "red" noise in the timing residuals, with more power at low frequencies, described by the same power-law spectral shape as the GWB. In a single pulsar the gravitational signal is therefore hard to distinguish from the noise, and the different components of the noise model can be degenerate with one another. An accurate noise model is thus essential, since a GWB could be absorbed by the pulsar noise or, conversely, mimicked by it.

My thesis work focused on the study of the degeneracies among the parameters of the noise model of a single pulsar, PSR J1640+2224, included in the second data release of

the European Pulsar Timing Array (EPTA DR2). Both the real data and realistically simulated data were analysed.

The analysis was carried out on two versions of the J1640+2224 data: DR2new+, which contains only the EPTA observations taken with the most recent instrumentation, and DR2low, which combines them with low-frequency observations (30–200 MHz) from the LOFAR and NenuFAR radio telescopes. The white noise was fixed to the maximum likelihood values obtained in analyses prior to this thesis, while the red processes were described by six free parameters, an amplitude and a spectral index for each of red noise, DM variations and scattering. The Bayesian inference was performed with Discovery, a new code based on JAX: the comparison between the two datasets shows that only with DR2low, thanks to its frequency coverage, the parameters of the chromatic noise are constrained. On DR2low, the posteriors obtained with Discovery coincide with those obtained with Enterprise, the reference code of the community, and show a strong degeneracy between DM and scattering. This degeneracy produces a bimodal posterior distribution for the DM parameters, with one peak, containing the maximum likelihood value, at low amplitude ($\log_{10} A \sim -15$) and spectral index $\gamma \sim 4$, and a second peak at higher amplitude and lower spectral index. It also produces an "L"-shaped joint posterior between DM and scattering, a sign that the two components are not correctly separated. Through the analysis of realistic simulations, the aim of this thesis is to understand whether noise components that are present in the data but not modelled can generate this degeneracy.

If a GWB is present in the data, it represents an additional achromatic red noise on top of the one generated by the rotational irregularities of the pulsar. To study its effect, I simulated data with the same characteristics as J1640+2224, injecting a background with $\gamma = 13/3$ and amplitudes between $\log_{10} A = -15.5$ and -14 (consistent with current PTA measurements), and analysed them with the six-parameter model (RN, DM and scattering) without a GWB term. For $\log_{10} A = -14$, the signal induces a degeneracy between DM and scattering with features similar to those observed in the data, albeit with a much lower significance.

I also included a band noise term, a red process acting only on the TOAs of the LOFAR band. By analysing simulations in which the band noise is injected but not modelled, I find that this noise biases all the processes, and most of all the DM posterior distribution, which shifts towards higher amplitudes and lower spectral indices with respect to the injected values. An unmodelled band noise therefore produces a peak at amplitudes and spectral indices consistent with the secondary peak of the posterior distributions obtained from the real data. Moreover, the simulations show that, because of the high white noise of the LOFAR data, this process is detectable only for amplitudes $\log_{10} A \gtrsim -12.5$; on the real data only an upper limit is obtained, similar to the one obtained on simulated data with an injected band noise of $\log_{10} A \sim -12.5$. Consequently, the presence of band noise in the real data cannot be excluded, and its search will be the subject of future work.

In conclusion, the analysis of J1640+2224 shows that Discovery reproduces the results of Enterprise and that the noise estimate for this pulsar is dominated by the degeneracy between the two chromatic components, DM and scattering, which only a good radio-frequency coverage can reduce. The simulations further indicate that a GWB with an amplitude comparable to the one currently observed can, if not modelled, cause a degen-

eracy between DM and scattering, and that an unmodelled band noise can strongly bias the DM parameters. These results highlight the importance of a detailed modelling of the noise of individual pulsars, an essential requirement for the detection of the GWB with PTAs.